

TD N18 — Probabilités, arbres et échantillonnage

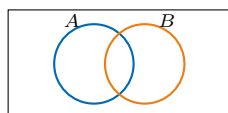
Seconde — modèle probabiliste, conditionnement, simulation

Objectif. Passer d'une situation à un modèle probabiliste, interpréter des probabilités conditionnelles et lire des simulations.

Parcours conseillé. Classe : A puis B7–B13 Maison : C14–C20 Approfondir : D21–D24

Partie A – Réactivation et automatismes contextualisés

- 1 ★ [CAL] On lance un dé équilibré à six faces. Calculer la probabilité d'obtenir un nombre pair, puis celle d'obtenir un nombre strictement supérieur à 4.
- 2 ★ [RAI] Dans une expérience aléatoire, $P(A) = 0,37$. Calculer $P(\bar{A})$.
- 3 ★ [CAL] Dans une urne, il y a 5 boules rouges, 3 bleues et 2 vertes. On tire une boule au hasard. Donner la loi de probabilité des couleurs.
- 4 ★ [REP] Compléter le diagramme d'événements par des effectifs si Ω contient 100 individus, A en contient 45, B en contient 60, et $A \cap B$ en contient 30. En déduire $P(A \cap B)$.



- 5 ★ [CAL] Une fréquence observée est 0,48 sur un échantillon de 250 individus. Combien d'individus vérifient le critère ?
- 6 ★ [REP] Dans un tableau croisé, expliquer à quoi correspond la fréquence conditionnelle « parmi les A , être B ».

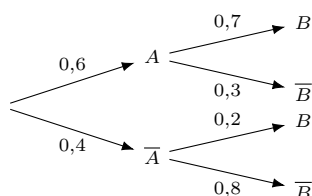
Partie B – Applications directes

- 7 ★ [CAL] On choisit au hasard une lettre du mot PROBABILITES. Calculer la probabilité d'obtenir la lettre i , puis une voyelle.
- 8 ★★ [RAI] Une loi de probabilité sur $\{a; b; c; d\}$ est donnée par :

$$P(a) = 0,15, \quad P(b) = 0,28, \quad P(c) = 0,32.$$

Déterminer $P(d)$.

- 9 ★★ [REP] On donne l'arbre pondéré suivant.



Lire $P(A)$, $P_A(B)$, puis calculer la probabilité du chemin $A \cap B$.

- 10 ★★ [CAL] Dans une population de 500 personnes, 280 sont abonnées à un service. Parmi les abonnés, 84 ont moins de 25 ans. On choisit une personne au hasard parmi les abonnés. Calculer la probabilité qu'elle ait moins de 25 ans.

- 11 ★★ [REP] On donne le tableau d'effectifs suivant.

	B	$\bar{B}$	Total
A	42	18	60
$\bar{A}$	28	112	140
Total	70	130	200

Calculer $P(A)$, $P(B)$, $P(A \cap B)$, puis $P_A(B)$.

- 12 ★★ [RAI] Dans le tableau de l'exercice 11, comparer $P_A(B)$ et $P_B(A)$. Rédiger une phrase pour chaque probabilité.
- 13 ★★ [CAL] Une roue équilibrée comporte 8 secteurs : 3 rouges, 2 bleus, 2 verts et 1 noir.
 1. Donner la loi de probabilité.
 2. Calculer la probabilité de ne pas obtenir rouge.

Partie C – Entraînement approfondi

- 14 ★★ [MOD, REP] Un sac contient 4 jetons portant la lettre A , 3 portant B , et 5 portant C . On tire un jeton, puis on lance une pièce équilibrée. Construire un arbre de l'expérience et donner la probabilité du chemin « B puis pile ».
- 15 ★★ [RAI] On modélise une naissance par une fille avec probabilité 0,49 et un garçon avec probabilité 0,51. Expliquer pourquoi ces nombres ne se démontrent pas dans l'exercice : ils font partie du modèle.
- 16 ★★ [MOD, CAL] Dans un test de qualité, on contrôle 1000 pièces.

	Test positif	Test négatif	Total
Défectueuse	46	4	50
Conforme	38	912	950
Total	84	916	1000

Calculer la probabilité qu'une pièce soit défectueuse sachant que le test est positif.

- 17 ★★ [COM] Dans l'exercice 16, interpréter les effectifs 38 et 4 avec le vocabulaire de faux positif et faux négatif.
- 18 ★★ [REP] On simule n lancers d'une pièce équilibrée et on observe la fréquence de pile.

n	10	50	100	500	2000
f	0,70	0,56	0,47	0,514	0,501

Décrire l'évolution des fréquences observées.

- 19 ★★ [CAL] Dans une simulation de 400 tirages, un événement de probabilité 0,30 est observé 132 fois. Calculer la fréquence observée et l'écart à la probabilité du modèle.
- 20 ★★ [REP] Compléter le code Python pour estimer la

fréquence de pile sur 1000 lancers.

```
from random import randint
compteur = 0
for i in range(1000):
    lancer = randint(0,1)
    if lancer == 1:
        compteur = compteur + 1
print( ... )
```

Que doit-on afficher pour obtenir une fréquence ?

Partie D – Synthèse, problèmes et prises d'initiative

21 *** [MOD, RAI] Une application recommande un film à 200 utilisateurs. 120 le regardent. Parmi ceux qui le regardent, 90 l'évaluent positivement ; parmi ceux qui ne le regardent pas, 20 avaient déjà vu un film semblable. Construire un tableau permettant de clarifier les deux sous-populations. Proposer deux probabilités conditionnelles pertinentes à calculer.

22 *** [CH, COM] On lit : « La probabilité d'obtenir exactement 50% de piles augmente quand on lance de plus en plus de fois la pièce. » Expliquer pourquoi cette phrase ne traduit pas correctement la stabilisation des fréquences.

23 *** [MOD, CAL] Créer une situation d'urne telle que :

$$P(R) = \frac{2}{5} \quad \text{et} \quad P(B) = \frac{1}{4}.$$

Donner une composition possible de l'urne et vérifier.

24 *** [RAI, COM] Dans une enquête, $P_A(B) = 0,80$ et $P_B(A) = 0,20$. Rédiger un court texte expliquant pourquoi il ne faut pas confondre ces deux probabilités.

25 *** [MOD, REP] On tire au hasard un élève dans une classe. Les événements sont : A : « l'élève est demi-pensionnaire » et B : « l'élève pratique une activité artistique ». Proposer un tableau d'effectifs de 32 élèves, puis calculer $P_A(B)$ et $P_B(A)$.

26 *** [RAI, COM] Une simulation donne une fréquence 0,61 pour un événement dont le modèle prévoit une probabilité 0,5. Peut-on affirmer que le modèle est faux ? Répondre en distinguant un petit et un grand échantillon.

27 *** [CH, CAL] Dans une urne, la probabilité de tirer une boule rouge est $\frac{3}{8}$. On sait qu'il y a 15 boules rouges. Déterminer une composition possible de l'urne.

28 *** [MOD, COM] Construire une situation où une probabilité conditionnelle est plus pertinente qu'une probabilité globale pour prendre une décision. Rédiger la question que l'on poserait avec le mot « sachant que ».